

Tema 4 - Actividad 1: Redes IP

Imaginemos un router con una dirección privada 10.040.24.1/16, o lo que es lo mismo 10.040.24.1 con una máscara de red 255.255.0.0. En binario la dirección IP sería: 00001010.00101000.0011000.00000001

A.Responde a estas preguntas:

¿Cuál sería la parte de la dirección que identifica a la subred?

El /16

¿Cuál sería la parte de la dirección que identifica a cada nodo?

Los últimos 16 bits de la IP

¿Cuál sería el rango de las direcciones IP de esta subred?

Del 10.40.0.0 al 10.40.255.255

¿Cuál es el número máximo de nodos de esta subred?

$2^{16} - 2 = 65534$

De todo el rango de direcciones IP de dicha subred, ¿qué dos direcciones están reservadas y para qué?

10.40.0.0 para indicar la propia subred

10.40.255.255 para hacer broadcast(enviar un mensaje a todos los nodos)

¿Qué significa que un paquete sea de tipo broadcast?

Es un paquete que se envía a todos los dispositivos de la subred

¿Cuál puede ser la dirección de loopback o también denominada dirección de bucle local o dirección del localhost?

127.0.0.1

B.Responde ahora a estas preguntas

¿Qué es una IP privada y una IP pública?

Una IP privada es la IP de un dispositivo dentro de una red que solo tiene acceso a esa red y no a Internet

Una IP pública es una dirección para toda la red para que los dispositivos se puedan conectar a Internet

¿Podrían tener dos ordenadores de dos redes diferentes la misma dirección IPv4 privada? Explica tu respuesta.

Los ordenadores sí podrían tener la misma IPv4 privada ya que al estar en diferentes redes, no son visibles entre sí

Explica en qué consiste el mecanismo de NAT, nombra y explica los tipos de NAT que conozcas.

El NAT (Network Address Translation) es un mecanismo que cambia las IP de privadas a públicas cuando un paquete quiere salir de la red.

Existen 3 tipos: Estático, Dinámico y NAT con PAT

Estático: Una IP privada se traduce siempre a la misma IP pública

Dinámico: Cuando un nodo quiere conectarse a Internet, le asigna una dirección pública que no esté siendo utilizada de su conjunto de IPs.

NAT con PAT: Permite mapear múltiples IPs privadas a una pública más un puerto al azar de los disponibles

¿Quién es el responsable de implementar el mecanismo de NAT?

El router

¿Cómo se conoce al protocolo responsable de asignar una dirección IP en función de la MAC del dispositivo?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

¿Qué es el Life Time de una dirección IP?

Número de nodos a los que puede saltar un paquete antes de que se descarte

C.Ejecuta los comandos necesarios para rellenar esta información:

Dirección IP y máscara de red de tu máquina Windows

IPv4: 192.168.56.1

Mascara de Subred: 255.255.255.0

Direcciones IPv4, IPv6 y máscara de Red de tu máquina Linux

IPv4: 172.20.10.3/28

Mascara de Red IPv4: /28 = 255.255.255.240

IPv6: 2a02:9130:9433:149c:10b2:cca2:3912:6df6/64

Mascara de Red IPv6: /64

MAC de la interfaz de red de la máquina Linux

08:00:27:2d:ef:f6

Tiempo de vida en segundos de la IP de tu máquina Linux

86268sec

Dirección IP del dominio Ubuntu.org

69.16.230.226